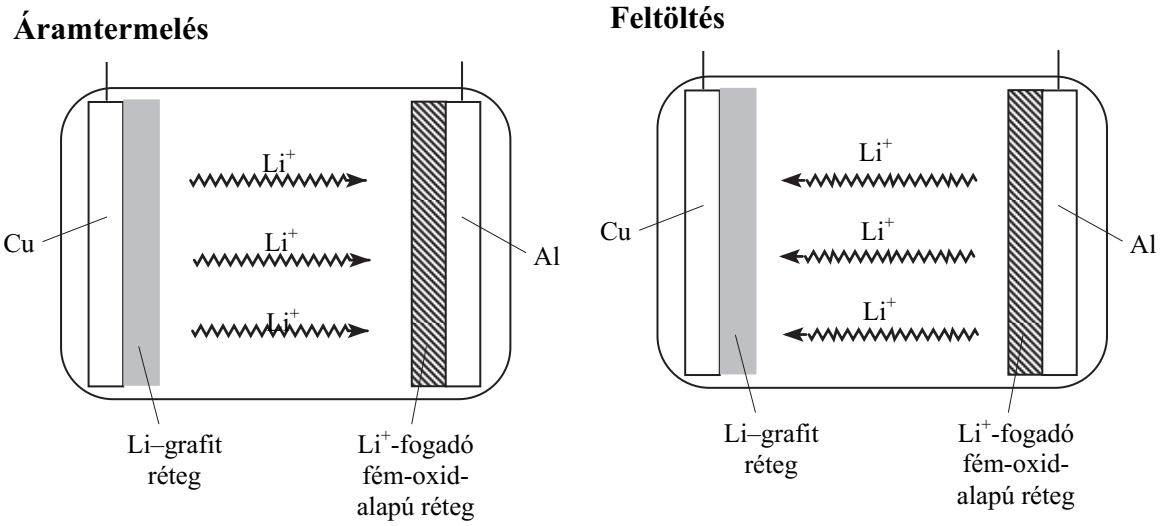
5. Elemző és számítási feladat

A lítiumion-akkumulátor a hordozható készülékekben történő használatra kifejlesztett egyik legmodernebb villamosenergia-forrás. A lítiumion-technológia onnan kapta a nevét, hogy a töltés tárolásáról lítiumionok gondoskodnak, amelyek töltéskor a szénalapú elektródához, kisütéskor pedig a fém-oxid-alapú elektródához vándorolnak. Az anódot és a katódot elválasztó térben pedig szerves oldószeres oldatban oldott lítiumsók biztosítják az elektromos vezetést. A készülék szénalapú elektródája tulajdonképpen grafitban „oldott” lítium, amelyben a lítiumatomok a grafitrétegek között helyezkednek el.
Az alábbi ábrák egy ilyen lítiumion-akkumulátor vázlatos rajzát mutatják áramtermelés (lemerítés) és feltöltés közben.



Áramtermeléskor a rézlemezhez, mint áramgyűjtőhöz csatlakozó grafiton, a lítiumatomok ionná alakulnak és az elektroliton keresztül a másik elektródhoz vándorolnak. Példánkban a másik elektród egy mangán-oxid alapú réteg, amely alumíniumból készült áramgyűjtő lemezhez csatlakozik. Az elektrolit például $LiBF_4$ szerves oldószeres oldata, amelyben a lítiumionok mellett BF_4^- komplexionok vannak. Ezek az anionok igen stabilak, nem alakulnak át, így nem zavarják az elektrokémiai folyamatokat.
A mangán-oxid alapú elektródon lezajló reakcióban a mangán oxidációs száma változik:

$$Li_{1-x}Mn_2O_4 + xLi^+ + xe^- \rightleftharpoons LiMn_2O_4$$

a) Jelölje mindkét ábrán a pólusokat + és – jellel!

b) Mi a neve áramtermelés közben a lítium–grafit réteget tartalmazó elektródnak? Írja fel az itt végbemenő elektródfolyamat egyenletét is!

c) Tegyük fel, hogy egy kisméretű – feltöltött – lítiumion-akkumulátor 1,00 gramm elemi lítiumot tartalmaz. Mit gondol, 100 mA állandó áramerősséget feltételezve – teljes lemerítésig – elvileg hány órán keresztül képes feltöltés nélkül működni?

d) Az elektrolitként használt $LiBF_4$-et bór-trifluorid, és lítium-fluorid reakciójával lehet előállítani. Mi jellemző a képződött összetett ion térszerkezetére?

e) A használt lítiumion-akkumulátor veszélyes hulladéknak számít, a benne lévő különböző szerves és szervetlen vegyületek környezeti szennyezést okoznának. Ezért nem szabad szétbontani, hanem tanácsos a megfelelő gyűjtőhelyen leadni azokat. A nem teljesen lemerült, sérült lítiumion-akkumulátor vízzel érintkezésekor viszonylag heves gázfejlődés tapasztalható. Milyen reakcióval magyarázható ez a tapasztalat? Írja fel a reakció egyenletét!

9 pont	

6. Kísérletelemzés és számítás

Egy porkeverék vasat, alumíniumot, ezüstöt és aranyat tartalmaz. A porkeverék 2,000 g-jával kísérletezünk.

a) A keveréket feleslegben vett NaOH-oldattal reagáltatjuk. 680 cm^3 (25 °C, 101,3 kPa) színtelen gáz fejlődését tapasztaljuk. Írja fel a lezajlott reakció(k) egyenletét!

b) Az előző reakcióból megmaradt szilárd fémet leszűrjük, mossuk, majd feleslegben vett sósavval reagáltatjuk. Ekkor is színtelen gáz fejődik, amelynek a térfogata a mérések szerint 265 cm^3 (25 °C, 101,3 kPa). Írja fel a lezajlott reakció(k) egyenletét!